

BIG DATA & APPLICATIONS

Année Universitaire 2025–2026

Compte Rendu Lab 4 Initiation à MongoDB

Nom et Prénom : Yassine Ham

Filière : IDF

1. Création d'un Compte et Déploiement d'un Cluster

1.1. Inscription et création du cluster

1. Accéder à MongoDB Atlas : <https://www.mongodb.com/atlas>
2. S'inscrire ou se connecter avec un compte Gmail
3. Cliquer sur “Créer un cluster” et sélectionner un cluster gratuit (M0 Sandbox)
4. Choisir un fournisseur de cloud et une région
5. Configurer le nom du cluster
6. Cliquer sur “Créer un cluster”
7. Créer un utilisateur avec un mot de passe sécurisé

2. Connexion à MongoDB Atlas

2.1. Obtention de l'URI de Connexion

Une fois le cluster créé, copier l'URI de connexion :

```
mongodb+srv://username:<db_password>@cluster0.apxc2.mongodb.net/
```

Remplacer *<db_password>* par *le mot de passe réel avant de se connecter*.

2.2. Connexion via MongoDB Compass

Utiliser cette URI pour se connecter via MongoDB Compass.

3. Création d'une Base de Données et d'une Collection

3.1. Création de la Base et de la Collection

```
use myDatabase
db.createCollection("users")
show collections
```

4. Insertion de Documents

4.1. Insertion d'un Document Unique

```
db.users.insertOne({
  name: "Mohamed",
  age: 20,
  city: "Casablanca"
})
```

4.2. Insertion de Plusieurs Documents

```
db.users.insertMany([
  { name: "Alice", age: 25, city: "Paris" },
  { name: "Bob", age: 30, city: "Lyon" },
  { name: "Charlie", age: 28, city: "Marseille" }
])
```

4.3. Insertion Personnalisée

```
db.users.insertOne({
  name: "YASSINE",
  age: 23,
  city: "Oujda"
})
```

4.4. Affichage des Documents

```
db.users.find()
```

5. Requêtes de Récupération

5.1. Compter, Rechercher et Filtrer

```
db.users.countDocuments()  
db.users.findOne({ name: "Alice" })  
db.users.find({ age: { $gt: 20 } })
```

5.2. Note

L'ancienne méthode `count()` est obsolète. Utiliser `countDocuments()` à la place.

6. Mise à Jour et Suppression

6.1. Modifier un Document

```
db.users.updateOne(  
  { name: "Alice" },  
  { $set: { age: 26 } }  
)
```

6.2. Supprimer un Document et une Collection

```
db.users.deleteOne({ name: "Charlie" })  
db.users.drop()
```

7. Importation de Fichiers dans une Collection

7.1. Création de la Base et de la Collection

```
use BankDB  
db.createCollection("transactions")
```

7.2. Importation du Fichier

Importer le fichier `transactions.json` à l'aide de l'interface MongoDB Compass.

8. Requêtes d'Analyse

8.1. Requêtes de Base

- Compter les Transactions :

```
db.transactions.count()
```

- Afficher une Transaction :

```
db.transactions.findOne()
```

- Transactions Échouées :

```
db.transactions.find({ "Transaction Status": "Failed" })
```

- Transactions Suspectes :

```
db.transactions.find({ "Fraud Flag": "True" })
```

8.2. Requêtes d'Agrégation

```
db.transactions.aggregate([
  { $group: { _id: "$Sender Account ID", totalSent: { $sum: "$Transaction Amount" } } },
  { $sort: { totalSent: -1 } },
  { $limit: 5 }
])
```

8.3. Montant Total par Type de Transaction

```
db.transactions.aggregate([
  { $group: { _id: "$Transaction Type", total: { $sum: "$Transaction Amount" } } }
])
```

8.4. Latence Moyenne par Tranche Réseau

```
db.transactions.aggregate([
  { $group: { _id: "$Network Slice ID", avgLatency: { $avg: "$Latency (ms)" } } }
])
```

8.5. Échecs par Appareil

```
db.transactions.aggregate([
  { $match: { "Transaction Status": "Failed" } },
  { $group: { _id: "$Device Used", totalFailed: { $count: {} } } }
])
```

8.6. Requêtes Complexes

```
db.transactions.find({
  "Fraud Flag": "True",
  "Transaction Amount": { $gt: 1000 }
})
```

```
db.transactions.count({
  "Transaction Amount": { $gte: 100, $lte: 200 }
})
```

9. Indicateurs Clés de Performance (KPI)

9.1. Montant Total des Transactions

```
db.transactions.aggregate([
  { $group: { _id: null, totalAmount: { $sum: "$Transaction Amount" } } }
])
```

9.2. Taux d'Échec des Transactions

```
db.transactions.aggregate([
  { $group: { _id: "$Transaction Status", count: { $count: {} } } }
])
```

9.3. Nombre de Transactions Frauduleuses

```
db.transactions.countDocuments({ "Fraud Flag": "True" })
```

10. Conclusion

Ce premier volet du Lab 4 a permis d'acquérir une maîtrise des bases de MongoDB à travers quatre axes :

- **Déploiement et Connexion** : création d'un cluster et connexion via MongoDB Compass.
- **Opérations CRUD** : manipulation flexible des documents (insertion, lecture, mise à jour, suppression).
- **Requêtes Avancées** : filtres et agrégations pour extraire des données précises.
- **Indicateurs Clés** : analyse des transactions, taux de fraude et montants totaux.